

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Division de Ciencaias de ingenieria

Laboratorio de Matemática
Básica 1

PRIMER INFORME PRACTICA EN DOCENCIA



Estudiante: Marlon Ivan Carreto Rivera
Carnet: 201230088

FOLIO 1

Clase impartida y Resolución de ejercicios

Se realizó una breve presentación sobre la metodología de la clase, y se impartieron los temas de ecuaciones lineales y tomando en cuenta algunos temas sobre geometría, los contenidos que se abordaron fueron como un repaso de forma general debido a que el inicio de laboratorio no empezó en la fecha programada curso.



FOLIO 1

Hoja de Trabajo #2

Se abordaron conceptos y métodos para resolver ecuaciones, verificando procedimientos y resultados así también algunos elementos de geometría y triángulos semejantes. Y finalmente se asignó una hoja de trabajo comprobando los conocimientos aprendidos

Resolver los siguientes ejercicios:

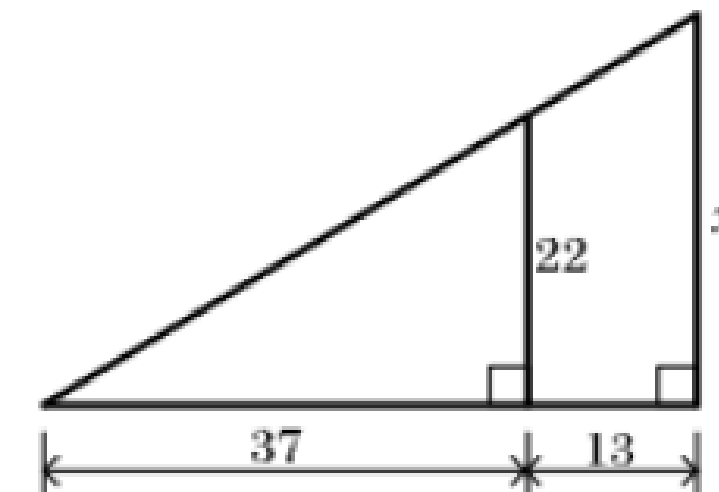
Problema 1:

$$\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} = \frac{1}{x+1}$$

Problema 2:

2: En un terreno rectangular de 30 m de largo por 20 m de ancho se quiere construir un jardín rectangular que tenga un área de 336 metros cuadrados. El jardín debe estar rodeado de un corredor de ancho constante para que se pueda caminar alrededor del mismo. Determine el ancho del corredor.

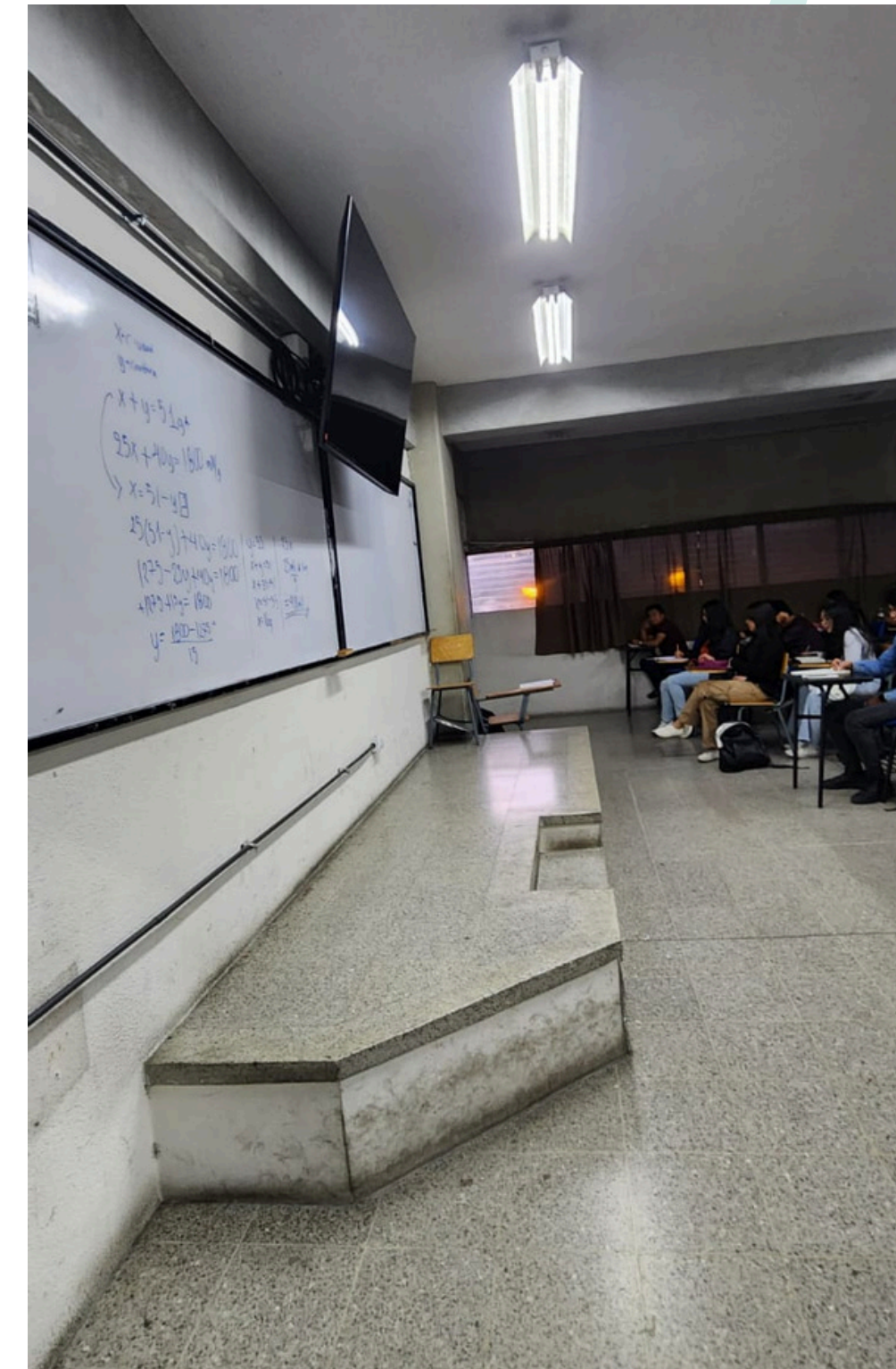
Problema 3: Encontrar el valor de X:



FOLIO 2

Clase impartida y asignación de hoja de trabajo:

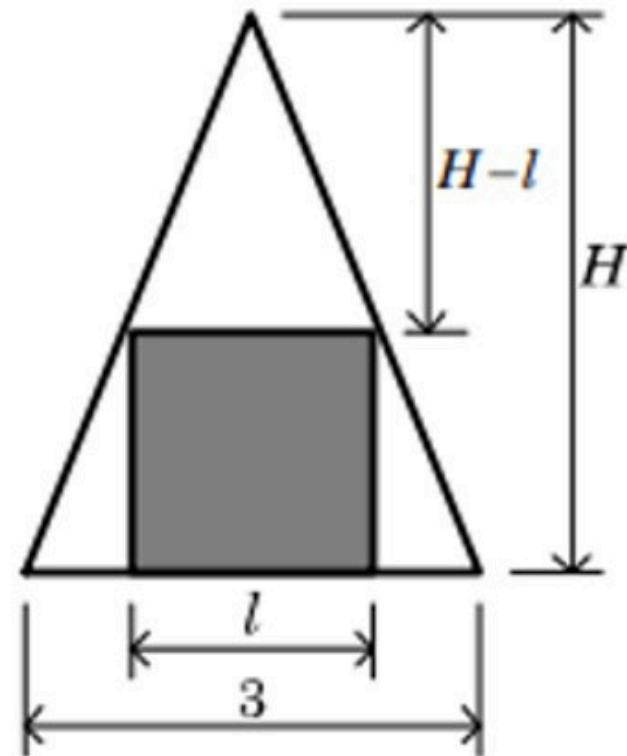
Previamente a la asignación de la actividad, se impartió un breve repaso sobre geometría, el contenido fue sobre las áreas de figuras planas y volumen de sólidos, con un enfoque en la comprensión y deducción de las fórmulas y sus relaciones geométricas. Adicionalmente, se introdujo brevemente en el tema de funciones, revisando conceptos y representaciones elementales.



FOLIO 2

ALgunos de los ejercicios que se explicaron en clase

Se inscribe un cuadrado dentro de un triángulo isósceles de 3 cm en la base y lados iguales de 4 cm. El cuadrado está inscrito de tal forma que uno de sus lados está sobre la base del triángulo. Calcule el área y el perímetro del cuadrado.



Un rectángulo debe tener un perímetro de 28cm y un área de 48 cm². Determine sus dimensiones



FOLIO 3

Resolución de Primer Examen Parcial

Se analizo y se resolvió el primer examen parcial, aclarando dudas y explicando los procedimientos correctos a manera de retroalimentación, lo que permitió a los alumnos reconocer sus errores e identificar las áreas donde tienen que mejorar.

1. Resuelva:

$$\frac{(x^6y^3)^{-10}}{(x^4y^2)^{-10}}$$

$$\sqrt{\frac{8x^3}{y^2}} \sqrt{\frac{4x^4}{y^2}}$$

2. Exprese como polinomio

$$(2x - 1)(x^2 - 5)(x^3 - 1)$$

3. Simplifique la expresión:

$$\frac{2x + 1}{x^2 + 4x + 4} - \frac{6x}{x^2 - 4} + \frac{3}{x - 2}$$

4. Resuelva

$$\frac{2}{2x + 5} + \frac{3}{2x - 5} = \frac{10x + 5}{4x^2 - 25}$$

5. El costo de instalar aislamiento en una casa particular de dos recámaras es \$2400. Los costos mensuales de calefacción actuales promedian \$200, pero se espera que el aislamiento reduzca los costos en 10%. ¿Cuántos meses tardará en recuperarse el costo del aislamiento?

6. Un vendedor compró un automóvil que estaba anunciado para promediar 25 millas/galón en la ciudad y 40 millas/galón en carretera. Un reciente viaje de ventas que cubría 1800 millas requirió de 51 galones de gasolina. Suponiendo que las estimaciones anunciadas de rendimiento fueran correctas, ¿cuántas millas recorrió en la ciudad?

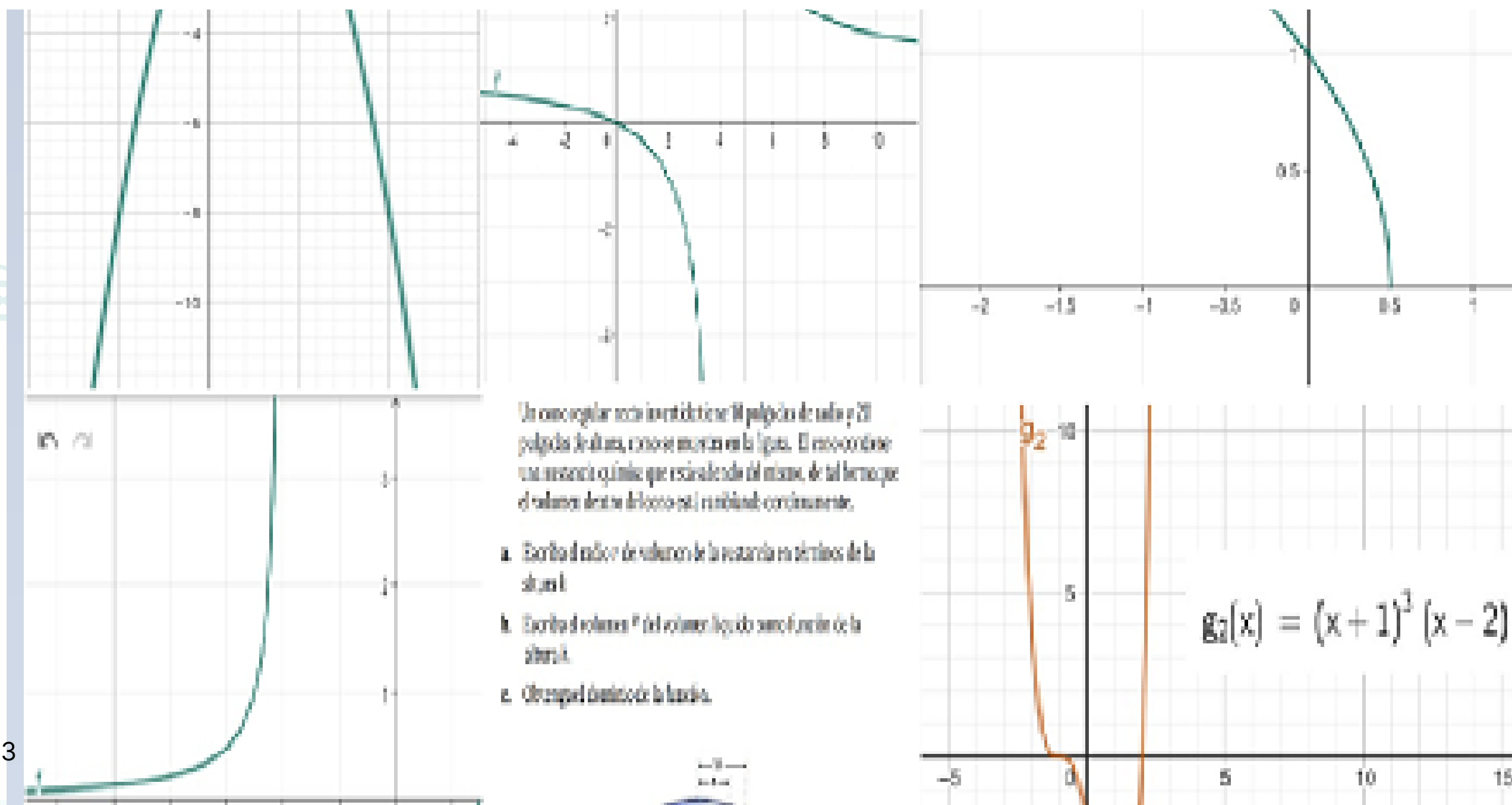
7. Escriba la expresión de la forma $a + bi$

$$(3 + 4i)(3 - 4i)$$

$$\frac{-4 + 6i}{2 + 7i}$$

FOLIO 3

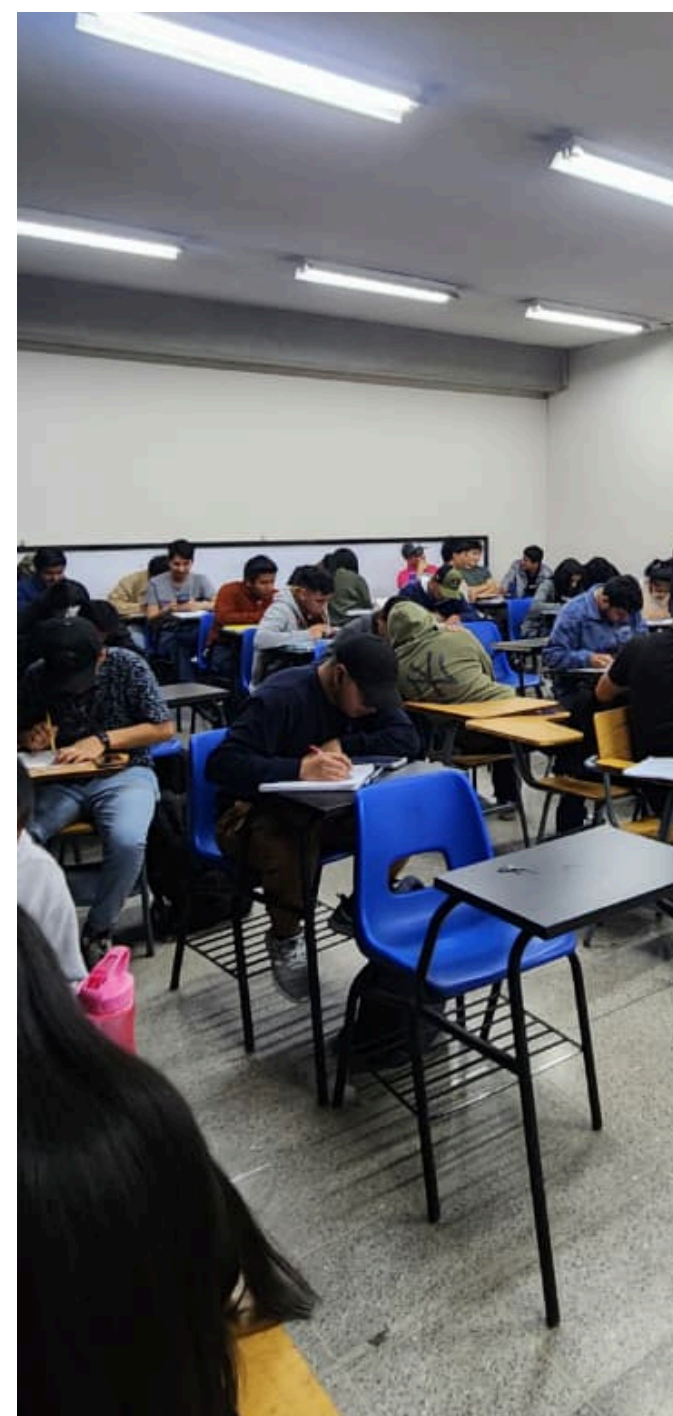
Así también se enfatizó y amplió el concepto de funciones, se definió lo que es el plano coordenado, traficación de ecuaciones, así mismo se establecieron nociones sobre dominio y rango



FOLIO 4

Clase impartida e investigación teórica

Se asignó una previa investigación conceptual acerca del tema que se tenía asignado el cual fue funciones polinomiales, esta actividad fue para que se relacionaran con el contenido y tuvieran una base teórica previa.



Definición de función polinomial.

1. Clasificación de funciones polinomiales (lineal, cuadrática, cúbica, etc.).
2. Propiedades generales de las funciones polinomiales (dominio, continuidad, comportamiento al infinito).
3. Definición de función racional.
4. Tipos de asíntotas en funciones racionales (verticales, horizontales y oblicuas).
5. Diferencias entre funciones polinomiales y racionales.
6. Aplicaciones prácticas de las funciones polinomiales y racionales.
7. Concepto y uso de la división sintética.
8. El Teorema Fundamental del Álgebra y su importancia.
9. Relevancia de los ceros reales y complejos en el análisis polinómico.
10. Relevancia de los ceros reales y complejos en el análisis de polinomios.

FOLIO 4

Media vez se tuvo una introducción conceptual, se abordó la metodología de graficación de funciones polinomiales, detallando métodos como: tabla de valores, factorización para ceros, multiplicidad y extremos relativos. Para aplicar estos métodos se asignó una hoja de trabajo, en la cual se consideró la dinámica en que las gráficas fueran en el software de GeoGebra

Instrucciones: Factorizar, encontrar los ceros del polinomio, intersección, tabla de valores y dibuje la representación gráfica.

$$(1) f(x) = x^4 - 4x^2$$

$$(2) f(x) = x^3 - 2x^2 - 3x$$

$$(3) f(x) = 6x^4 + x^3 - 15x^2$$

$$(4) f(x) = x^4 - 13x^2 + 36$$

$$(5) f(x) = -x^4 + 18x^2 - 81$$

$$(6) f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 27$$

$$(7) f(x) = 2x^5 + 3x^4 - 16x^2 - 24x$$

$$(8) f(x) = -x^5 + 16x^3$$

$$(9) f(x) = (x^2 - 2x - 3)^2$$

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Division de Ciencaias de ingenieria

Laboratorio de Matemática
Básica 1

SEGUNDO INFORME PRACTICA EN DOCENCIA

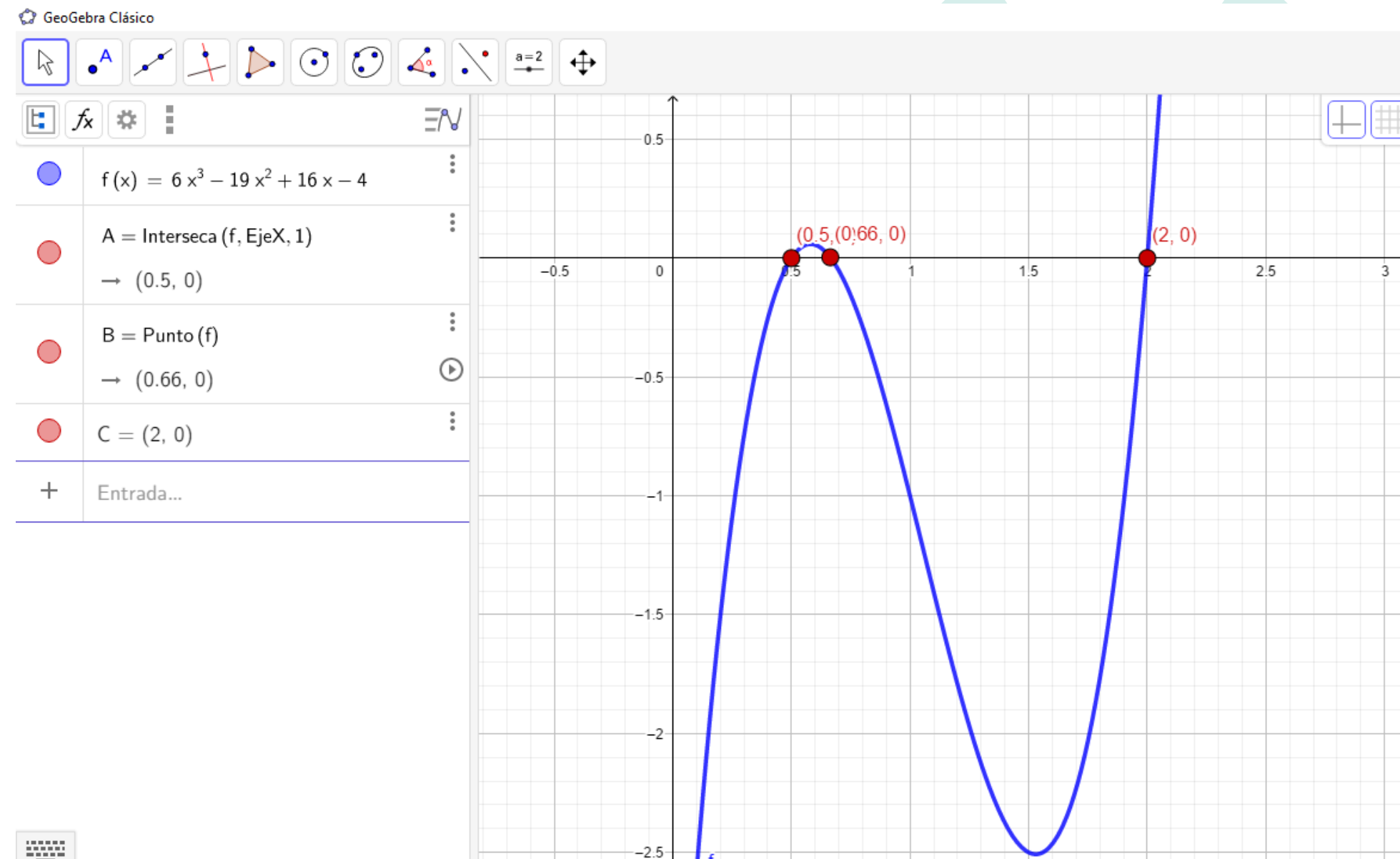


Estudiante: Marlon Ivan Carreto Rivera
Carnet: 201230088

FOLIO 5

Clase impartida: funciones polinomiales y su representación

Se trabajó la estructura y análisis de polinomios (grado, término líder, ceros y multiplicidad) y su relación con la gráfica. Se factorizaron expresiones para hallar ceros e intersecciones con los ejes; luego se construyeron tablas de valores y se bosquejó la representación gráfica.



FOLIO 5

Como aplicaciones, se modelaron situaciones sencillas (costo-ingreso, trayectoria unidimensional, ajuste por ceros dados) interpretando intervalos de positividad y extremos. Se revisaron hojas de trabajo y se dio retroalimentación breve.

Por lo que se podría dividir la función de grado 3 entre $x-2=0$

Obtenemos

considerar $\frac{6x^3}{x} = 6x^2$
considerar $\frac{-7x^2}{x} = -7x$
considerar $\frac{2x}{x} = 2$

$$\begin{array}{r} 6x^2 - 7x + 2 \\ x - 2 \overline{) 6x^3 - 19x^2 + 16x - 4} \\ \underline{-6x^3 + 12x^2} \\ -7x^2 + 16x \\ \underline{+7x^2 - 14x} \\ 2x - 4 \\ \underline{-2x + 4} \\ 0 \end{array}$$

FOLIO 6

Semana de asueto y revisión de material académico

Durante esta semana no se impartieron clases presenciales debido al feriado del 15 de septiembre, conmemoración de la Independencia de Guatemala. No obstante, se aprovechó el tiempo para revisar hojas de trabajo y dar seguimiento académico a los estudiantes en los temas de funciones polinomiales

FOLIO 7

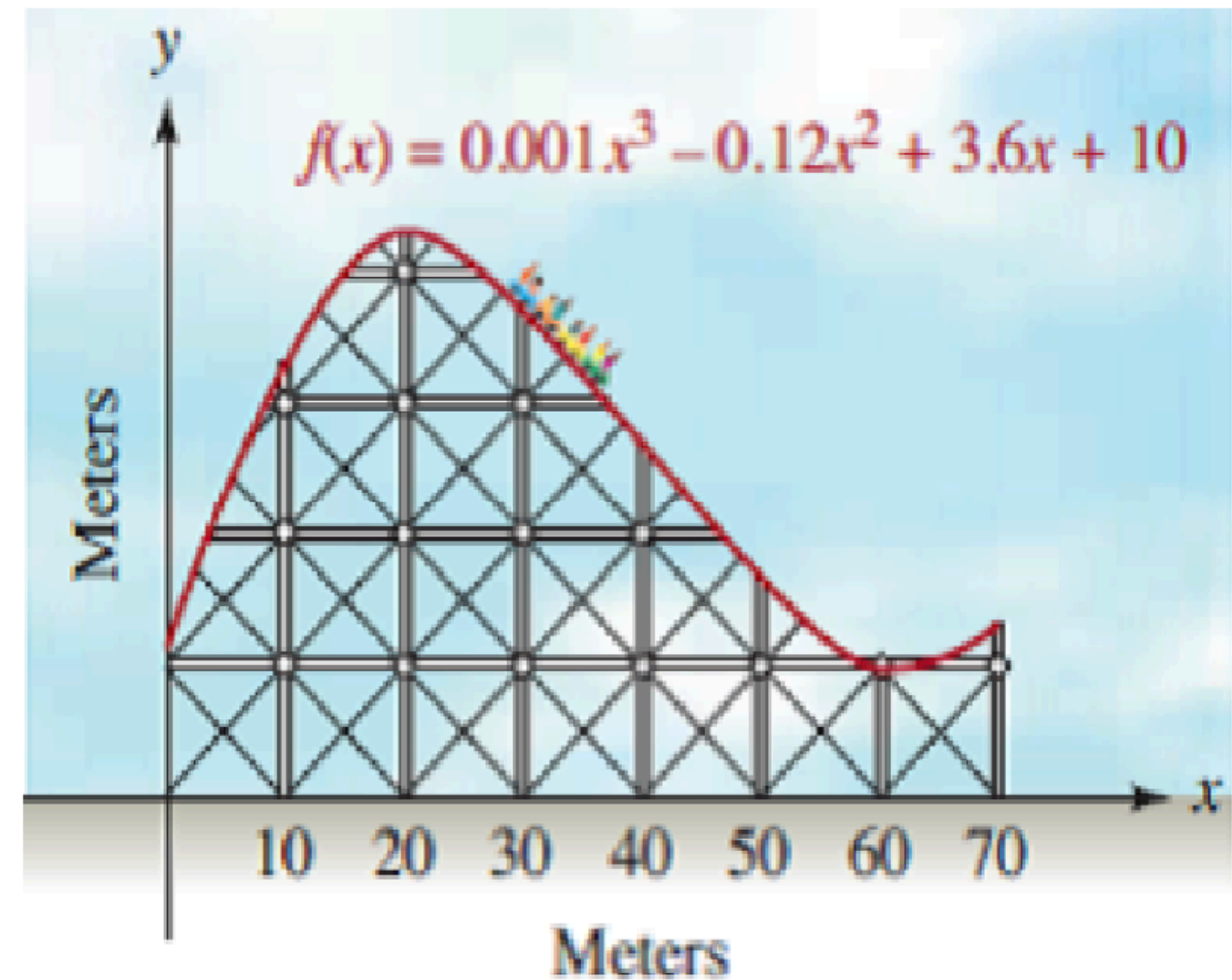
Apoyo en la aplicación del Segundo Examen Parcial y profundización en aplicaciones de polinomios

Durante la semana se colaboró con el ingeniero titular en la aplicación y supervisión del segundo examen parcial, apoyando en organización de aula, control de asistencia y cumplimiento de normas.



FOLIO 7

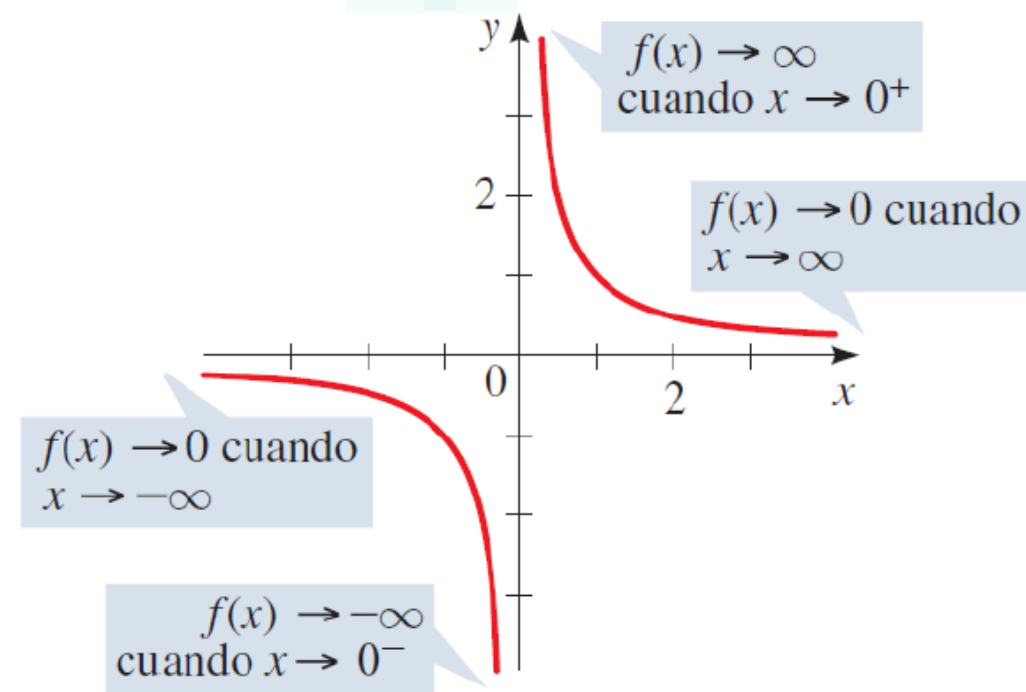
Paralelamente, se profundizó en las aplicaciones de las funciones polinomiales, desarrollando casos de modelado (costos/ingresos, trayectorias y ajuste por ceros/puntos dados), interpretación de intervalos de positividad/negatividad y análisis de máximos y mínimos locales vinculados al contexto.



FOLIO 8

Clase impartida e investigación teórica sobre funciones racionales.

Esta semana, por el Congreso CLEIMI, no hubo actividades con ponderación. Aun así, se avanzó en funciones racionales: dominio (restricciones del denominador), intersecciones, asíntotas verticales y horizontales/oblicuas, y discontinuidades. Se revisaron aplicaciones (tasas, costos promedio, mezclas) y la lectura modelo, gráfica e interpretación con verificación rápida en GeoGebra.



x	$f(x) = \frac{1}{x}$
-2	$-\frac{1}{2}$
-1	-1
$-\frac{1}{2}$	-2
$\frac{1}{2}$	2
1	1
2	$\frac{1}{2}$

FOLIO 8

Grafiquemos

a) $r(x) = \frac{x^2 - 4x - 5}{x - 3}$

Resolviendo.

Hallamos los **puntos de intersección** factorizando.

$$y = \frac{(x + 1)(x - 5)}{x - 3}$$

puntos de intersección en **X**, $x + 1 = 0$ $x = -1$ y $x - 5 = 0$ $x = 5$

Hallando los puntos de intersección en **Y** tenemos

$$r(0) = \frac{0^2 - 4 * 0 - 5}{0 - 3} = \frac{5}{3} = y$$

Asíntota horizontal. No se cuenta ya que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador.

Asíntota vertical

$x = 3$ del cero del denominar.

Asíntota oblicua. Si posee ya que el grado del numerador es mayor y al momento de dividir por medio de la división larga tenemos

$$r(x) = x - 1 - \frac{8}{x - 3}$$

donde tenemos la asíntota oblicua.

$$y = x - 1$$

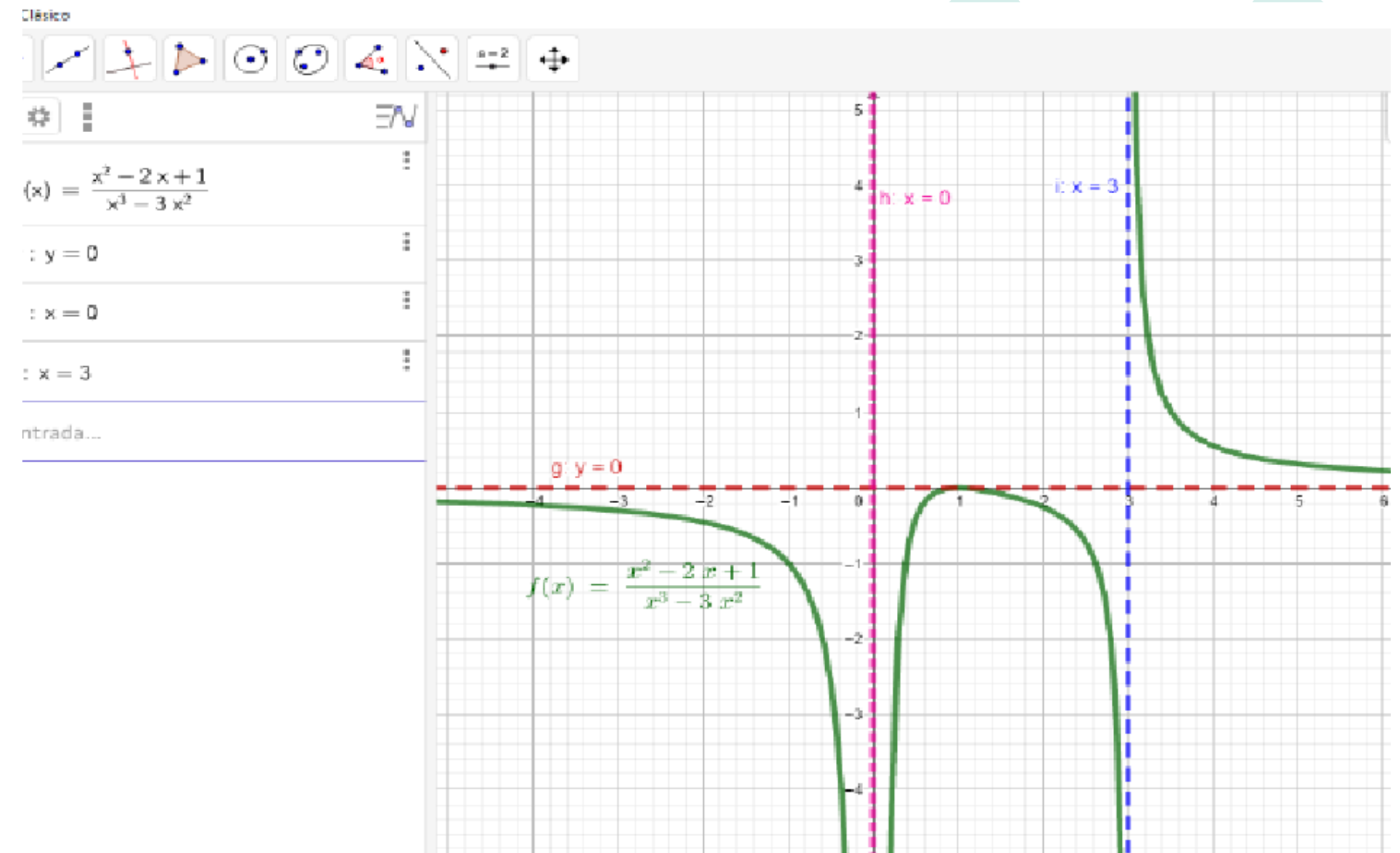
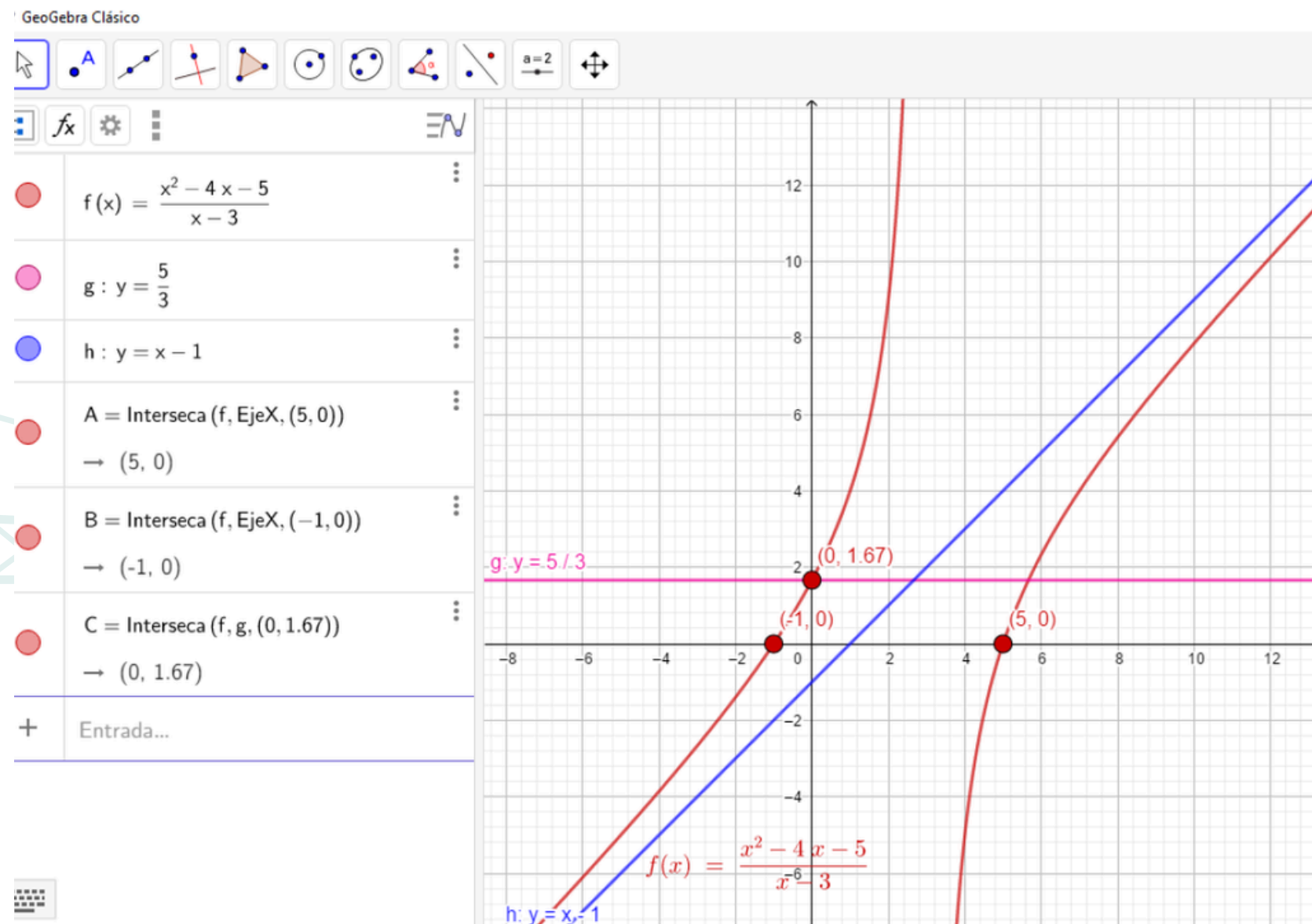
FOLIO 9

Clase impartida: funciones polinomiales y su representación

Durante la semana se organizaron grupos de trabajo para el proyecto final, estableciendo como fecha de entrega el 23 de octubre. Se explicó la estructura y criterios de evaluación del proyecto, así como los objetivos de aplicación práctica de los contenidos del curso.

GRUPO #1			Todos Asistieron	Ponderación	Punteo a Estudiantes
Apellidos	Nombres	Carne			
1 Pérez Guinac	Allan Alfonso	202431863			
2 González Agustín	Brandon Geovany	202432137			
3 Sui Canil	Fátima Guadalupe	202530235			
4 Cac Tzoc	Obed Absalón	202531384			
GRUPO #2			Todos Asistieron	Ponderación	Punteo a Estudiantes
Apellidos	Nombres	Carne			
1 Salanic García	Bryan Rocacl	202531127			
2 Caxaj Tale	Jeremy Román	202530728			
3 Say Tax	Mario Francisco David	202531843			
4 Lopez Rodriguez	Marvin Josue	202530673			
GRUPO #3			Todos Asistieron	Ponderación	Punteo a Estudiantes
Apellidos	Nombres	Carne			
1 Lopez Pereira	Marcos Gadriel	202430589			
2 Lux Xulá	Anthony smaylin	202531611			
3 Campollo Garcia	Juan Rodrigo	202531219			
4 Hilario ixcati	David Francisco	202530315	SI		
GRUPO #4			Todos Asistieron	Ponderación	Punteo a Estudiantes
Apellidos	Nombres	Carne			
1 De León De León	Wilder José Manuel	202431169			
2 García Hernández	José Miguel	202431817			
3 Sacalxot Fuentes	Ricardo Josué	202430733			
4 Ventura Ramón	Allan Bacilio Guadalupe	202430633			
GRUPO #5			Todos Asistieron	Ponderación	Punteo a Estudiantes
Apellidos	Nombres	Carne			
1 Us Ochoa	Emily Paola	202530446	SI	5	5
2 Macario Xicará	Daniel Enrique	202032032	SI	5	5
3 Yancor Ocaña	Maria Fernanda	202531089	SI	5	5

FOLIO 9



FOLIO 10

Análisis y aplicaciones de funciones exponenciales y logarítmicas

Esta semana se impartió funciones exponenciales y logarítmicas, enfatizando dominio y rango, asíntotas, transformaciones, crecimiento y decaimiento, y la relación de inversión entre ambas familias. En aplicaciones se trabajó: tasas de crecimiento y disminución, interés compuesto y continuo, vida media y desintegración, modelación de poblaciones, procesos físicos y escenarios financieros.



FOLIO 10

Ejemplo

Una sustancia radiactiva se desintegra en forma tal que la cantidad de masa restante después de t días está dada por la función, donde $m(t)$ se mide en kilogramos.

$$m(t) = 13e^{-0.015t}$$

- a) Encuentre la masa en el tiempo $t=0$
- b) ¿Cuánto de la masa resta después de 45 días?

Resolviendo la ecuación para el inciso a y b

Evaluando tenemos para el inciso a en el tiempo de inicio $t=0$,

$$m(0) = 13e^{-0.015(0)} = 13 \text{ kg}$$

Para el inciso b en un tiempo de 45 días tenemos,

$$m(45) = 13e^{-0.015(45)} = 6.619 \text{ kg}$$

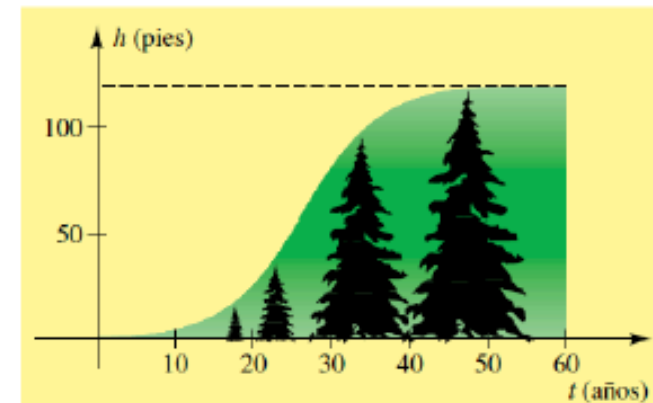
Después de 45 días quedan 6.619 kg.

El crecimiento en altura de árboles se describe con frecuencia con una ecuación logística. Suponga que la altura h (en pies) de un árbol de edad t (en años) es

$$h(t) = \frac{120}{1 + 200e^{-0.2t}}$$

cómo se ilustra en la gráfica de la figura.

- (a) ¿Cuál es la altura del árbol a los 10 años de edad?
- (b) ¿A qué edad tendrá 50 pies de altura?



Resolviendo de forma gráfica tenemos

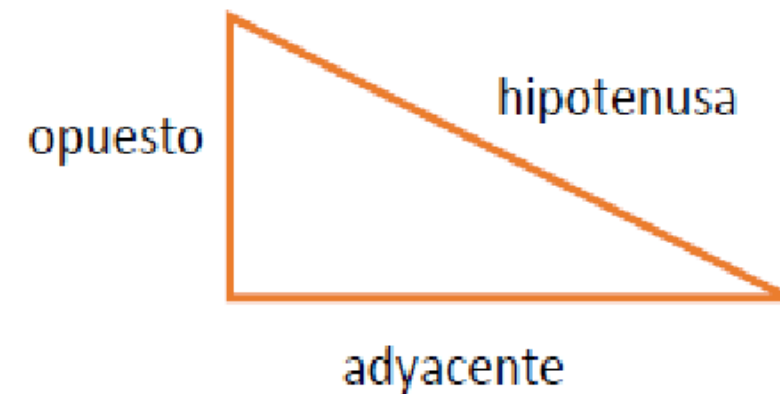
FOLIO 11

Clase impartida sobre trigonometría (ley de senos, cosenos y tangente) y cierre de proyectos finales

Esta semana se trabajó resolución de triángulos mediante ley de senos, cosenos y tangente, enfatizando criterios de selección del método según los datos disponibles, análisis de casos ambiguos, lectura e interpretación de diagramas y validación de resultados con estimaciones geométricas. Se abordaron aplicaciones en cálculo de alturas, distancias indirectas

Funciones trigonométricas

1. Relaciones trigonométricas



Relaciones

$$\sin \theta = \frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\cos \theta = \frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}}$$

$$\csc \theta = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{opuesto}}$$

$$\sec \theta = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{adyacente}}$$

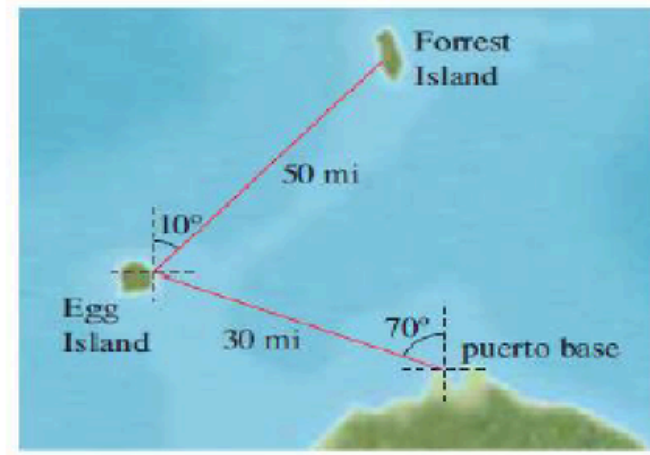
$$\cot \theta = \frac{\text{adyacente}}{\text{opuesto}}$$

FOLIO 11

Ejemplo

Un pescador sale de su puerto base y navega en dirección en dirección N 70° O. Viaja 30 millas y llega a Egg Island. Al día siguiente navega al N 10° E 50 millas, llegando a Forrest Island.

- Encuentre la distancia entre el puerto base y Forrest Island
- Encuentre el rumbo Forrest Island de regreso a su puerto base.

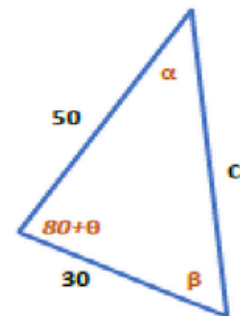


Este problema será resuelto con un método diferente al recomendado.

Análisis

Graficando

Al graficar tenemos la siguiente figura con sus respectivos ángulos.



Resolución

Lo que necesitamos hallar es el lado C como se muestra en la figura, para lograrlo necesitamos usar la ley de cosenos, pero antes necesitamos hallar el ángulo $80+\theta$, el cual es el ángulo C opuesto al lado c.

Para determinar el ángulo mencionado, necesitamos relacionarlo con un triángulo rectángulo que se forma en la figura original, ya que por medio de la suma de ángulos internos se puede determinar θ , para luego sumarlos.

Donde tenemos,

$$180 = 90 + \theta + 70$$

los 70° son los que nos indican en la figura original, los 90° son los que se forman ya que lo analizamos como un triángulo rectángulo.

$$\begin{aligned}\theta &= 180 - 90 - 70 \\ \theta &= 20\end{aligned}$$

Sumando tenemos

$$\theta + 80 = 20 + 80 = 100$$

Con lo que tenemos que el **ángulo C es de 100°**

Resolviendo el **inciso a** tenemos

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

Sustituyendo valores, ya que $a=30$ $b=50$ y el ángulo $C=100^\circ$, tenemos

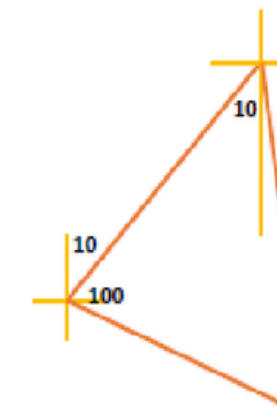
$$\begin{aligned}c^2 &= (30^2) + (50^2) - 2(30)(50) \cos 100 \\ c^2 &= 3400 - (-520.944) \\ c^2 &= 3920.944 \\ c &= \sqrt{3920.944} \\ c &= 62.61 \text{ millas}\end{aligned}$$

Ahora resolviendo el **inciso b** tenemos

Determinando el ángulo α tenemos, por medio de ley de senos

$$\begin{aligned}\frac{\sin 100}{62.61} &= \frac{\sin \alpha}{30} \\ \sin^{-1} \left(\frac{30 \sin 100}{62.61} \right) &= \alpha \\ \alpha &= 28.15\end{aligned}$$

Ahora debemos determinar el rumbo mediante la siguiente figura



Entonces el rumbo de Sur a Este es igual a

$$28.15 - 10 = 18.15$$